Universidad Don Bosco
Facultad de Ingeniería
ASB404

Desafío Práctico #2

Sistema de Gestión para Supermercado “SuperAhorro”

Objetivo

Crear una base de datos completa para gestionar productos, categorías, proveedores, clientes, empleados y ventas del supermercado.

Fecha límite de entrega: miércoles 16 de septiembre de 2025

Máximo grupos de 3

Estructura de tablas a crear

1. **Categoria** (CategoriaID, Nombre)
2. **Proveedor** (ProveedorID, Nombre, Telefono, Direccion)
3. **Producto** (ProductoID, Nombre, Precio, Stock, CategoriaID, ProveedorID)
4. **Cliente** (ClienteID, Nombre, Apellido, Email, Telefono)
5. **Empleado** (EmpleadoID, Nombre, Apellido, Cargo, Salario)
6. **Venta** (VentaID, Fecha, ClienteID, EmpleadoID, Total)
7. **DetalleVenta** (VentaID, ProductoID, Cantidad, PrecioUnitario, Subtotal)

Requerimientos técnicos

- Usar tipos de datos apropiados.
- Implementar PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, DEFAULT, UNIQUE.
- Usar ON DELETE CASCADE y ON UPDATE CASCADE en las relaciones.

Consultas a incluir en el script

1. Listar todos los productos con su categoría y proveedor.
2. Mostrar las ventas realizadas por el empleado con ID 'EMP01'.
3. Contar cuántos productos hay por categoría.
4. Listar clientes que han comprado más de 3 productos diferentes.
5. Mostrar el producto más vendido (en cantidad).
6. Calcular el total de ventas del mes de abril de 2026.
7. Listar proveedores que suministran más de 2 productos.
8. Actualizar el stock del producto 'PROD10' restando 5 unidades.

9. Mostrar el cliente que más ha gastado en total.
10. Listar productos con stock menor a 10 unidades.

Formato de entrega

- Script SQL único con nombre: `Supermercado_Carnet1_Carnet2.sql`
- Incluir: creación de BD, tablas, inserciones y consultas.
- Enviar al aula virtual antes de la fecha límite.

NOTA: si utiliza IA dejar la declaración, prompt utilizado y herramienta utilizada

Rúbrica de Evaluación - Desafío 2: Sistema de Supermercado

Criterio	Básico (0-6 pts)	Competente (7-8 pts)	Destacado (9-10 pts)
Estructura de BD y Tablas (20 pts)	Errores en PK/FK, tipos de datos incorrectos, falta restricciones básicas.	Estructura correcta pero faltan algunas restricciones (CHECK, DEFAULT).	Todas las tablas bien diseñadas, con PK/FK, restricciones y CASCADE.
Calidad de Datos (10 pts)	Menos de 3 registros por tabla, datos incoherentes o inválidos.	Mínimo 5 registros pero algunos inconsistentes (ej: precios negativos).	Datos realistas, coherentes y válidos en todas las tablas (>5 registros).
Consultas SQL (50 pts)	Consultas con errores de sintaxis o lógica, no ejecutan correctamente.	Consultas funcionan pero con resultados parcialmente incorrectos o ineficientes.	Consultas eficientes, bien estructuradas y con resultados 100% correctos.
Presentación (10 pts)	Script desorganizado, sin comentarios, nombre incorrecto, entrega tardía.	Script legible pero con pocos comentarios. Entrega a tiempo.	Script excelente: comentado, organizado, bien nombrado y entregado a tiempo.
Defensa Oral y entrega de documentos (10 pts)	No responde o respuestas incorrectas en la defensa. No entrega los documentos y los archivos utilizados	Responde algunas preguntas pero con dudas o errores menores. Entrega todos los documentos y archivos utilizados	Responde con seguridad y precisión todas las preguntas técnicas. Entrega todos los documentos y archivos utilizados
		NOTA	